



Módulo 4: Ejemplo Normalización

En el presente texto explicamos el proceso de normalización de bases de datos relacionales, basándonos en los principios de E.F. Codd, con un ejemplo claro y completo para cada forma normal. Finalmente mostramos la representación gráfica de nuestra base de datos normalizada.

Normalización de Bases de Datos Relacionales: Un Enfoque Detallado

La normalización es un proceso esencial en el diseño de bases de datos relacionales, desarrollado por E.F. Codd en 1972. Su objetivo principal es organizar la estructura de los datos para minimizar la redundancia y mejorar la integridad de la información. Este proceso implica dividir tablas grandes en tablas más pequeñas y establecer relaciones claras entre ellas.

¿Por Qué Normalizar una Base de Datos?

Normalizar una base de datos ofrece múltiples beneficios que impactan directamente en su eficiencia y fiabilidad:

- **Eliminar la Redundancia:** Evita la repetición innecesaria de datos, optimizando el espacio de almacenamiento y haciendo la base de datos más eficiente. Por ejemplo, si los datos de un cliente se repiten en cada pedido que realiza, la normalización permite almacenar la información del cliente una única vez en una tabla separada.
- **Mejorar la Integridad de los Datos:** Asegura que los datos sean precisos y consistentes, reduciendo errores e inconsistencias al organizar la información de manera estructurada. Si el domicilio de un cliente se actualiza, solo necesita modificarse en un lugar.
- **Facilitar el Mantenimiento y Actualización:** Simplifica las operaciones de modificación, inserción y eliminación de datos, haciéndolas más fáciles y seguras, sin afectar otras partes de la base de datos.
- **Generar una Estructura Comprensible:** Produce una estructura de base de datos clara y lógica, similar a la situación que representa en el mundo real.

Conceptos Fundamentales del Modelo Relacional

Antes de sumergirnos en las Formas Normales, es crucial repasar algunos conceptos clave del modelo relacional:

- **Base de Datos:** Un conjunto de tablas interrelacionadas.
- **Tabla:** Compuesta por registros (filas o tuplas).
- **Registro:** Una fila individual en una tabla, compuesta por campos (columnas o atributos).
- **Campo/Atributo:** Una columna en una tabla que contiene un tipo específico de dato.

- **Clave Candidata:** Un campo o conjunto de campos que identifican de forma única un registro en una tabla.
- **Clave Primaria (PK):** Una clave candidata elegida para identificar de forma única los registros en una tabla. Es el identificador principal de una tabla.
- **Clave Foránea (FK):** Uno o varios atributos en una tabla que hacen referencia a una clave primaria en *otra* tabla, estableciendo una relación entre ellas.

Formas Normales de Codd

El proceso de normalización se realiza en pasos consecutivos llamados Formas Normales. Generalmente, las tres primeras formas normales (1FN, 2FN, 3FN) son consideradas el estándar mínimo y suficiente para la mayoría de las aplicaciones en bases de datos relacionales.

Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla está en Primera Forma Normal (1FN) si cumple con las siguientes reglas:

- Cada registro debe ser único.
- Cada celda debe contener un solo valor atómico (indivisible).
- Todos los atributos o columnas deben ser del mismo tipo de datos.

Problema que Resuelve: Elimina grupos repetitivos y asegura que cada intersección de fila-columna contenga exactamente un valor.

Ejemplo Práctico de Violación de 1FN:

Consideremos una tabla inicial de "Pedidos" que almacena información de ventas de una distribuidora de material de oficina.

Tabla PEDIDOS_NO_NORMALIZADA (Violación de 1FN)

número factura	fecha	cliente	número cliente	dirección	ítem factura	artículo	código artículo	unidades	precio
335	01.08.2024	Facundo Rodríguez	21	Calle Rivero 41, 1870 Avellaneda	1	Teclado inalámbrico	2-0023-D	10	245
335	01.08.2024	Facundo Rodríguez	21	Calle Rivero 41, 1870 Avellaneda	2	Cable red UTP RJ45	4-0023-D	12	90
335	01.08.2024	Facundo Rodríguez	21	Calle Rivero 41, 1870 Avellaneda	3	Cámara web USB	5-0023-D	1	165
336	02.08.2024	Natalia Martínez	22	Calle San Eloy 82, 1870 Avellaneda	1	Auriculares inalámbricos	1-0023-D	2	175
336	02.08.2024	Natalia Martínez	22	Calle San Eloy 82, 1870 Avellaneda	2	Mini Adaptador USB-C USB 2.0	3-0023-D	2	75
337	02.08.2024	Carlos García	23	Avenida de Italia 245, 1900, La Plata	1	Teclado inalámbrico	2-0023-D	25	245

Explicación de la violación:

- La columna

artículo contiene múltiples valores (un grupo repetitivo de artículos para una misma factura).

- Las columnas código artículo, unidades y precio también contienen múltiples valores asociados a cada artículo.
- La columna cliente y dirección contienen datos compuestos (nombre completo, y componentes de la dirección respectivamente).

Solución para 1FN:

Para cumplir con la 1FN, debemos asegurarnos de que cada celda contenga un solo valor atómico y que no haya grupos repetitivos. Esto se logra desglosando los datos compuestos y creando nuevas filas para los grupos repetitivos.

1. **Atomizar datos compuestos:** Dividir cliente en nombre_cliente y apellido_cliente. Dividir dirección en calle, numero_calle, codigo_postal y localidad.
2. **Eliminar grupos repetitivos:** Cada ítem de una factura debe tener su propia fila, duplicando la información de la factura cuando sea necesario.

Tabla en 1FN:

número factura	fecha	apellido	nombre	número cliente	calle	número	código postal	localidad	ítem factura	artículo	código artículo	unid	precio
335	01.08.2022	Rodríguez	Facundo	21	Calle Rivero	41	1870	Avellaneda	1	Teclado inalámbrico	2-0023-D	10	245
335	01.08.2022	Rodríguez	Facundo	21	Calle Rivero	41	1870	Avellaneda	2	Cable red UTP RJ45	4-0023-D	12	90
335	01.08.2022	Rodríguez	Facundo	21	Calle Rivero	41	1870	Avellaneda	3	Camara web USB	5-0023-D	1	165
336	02.08.2022	Martínez	Natalia	22	Calle San Eloy	82	1870	Avellaneda	1	Auriculares inalámbricos	1-0023-D	2	175
336	02.08.2022	Martínez	Natalia	22	Calle San Eloy	82	1870	Avellaneda	2	Mini Adaptador USB-C USB 2.0	3-0023-D	2	75
337	02.08.2022	García	Carlos	23	Avenida de Italia	245	1900	La Plata	1	Teclado inalámbrico	2-0023-D	25	245

Aunque esta tabla cumple con la 1FN, todavía contiene redundancia, por ejemplo, los datos del cliente y la factura se repiten para cada ítem de la factura.

Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla está en Segunda Forma Normal (2FN) si cumple con las siguientes condiciones:

- Debe estar en 1FN
- Todos los atributos que no forman parte de la clave primaria compuesta deben depender funcionalmente de *toda* la clave primaria. Esto significa que no debe haber dependencias parciales.

Conceptos de Dependencia:

- **Dependencia Funcional:** Un atributo B tiene una dependencia funcional de un atributo A ($A \rightarrow B$) si el valor de A determina de forma única el valor de B.
- **Dependencia Parcial:** Ocurre cuando un atributo no clave depende solo de una parte de la clave primaria compuesta, no de la clave primaria completa.

Ejemplo Práctico de Violación de 2FN:

Retomamos la tabla de pedidos en 1FN. La clave primaria compuesta para esta tabla podría ser (*numero factura, item factura*).

Tabla PEDIDOS_1FN (Violación de 2FN)

número factura	número cliente	item factura	fecha	apellido	nombre	calle	número	código postal	localidad	artículo	código artículo	unidad	precio
335	21	1	01.08.2022	Rodríguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870	Avellaneda	Teclado inalámbrico	2-0023-D	10	245
335	21	2	01.08.2022	Rodríguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870	Avellaneda	Cable red UTP RJ45	4-0023-D	12	90
335	21	3	01.08.2022	Rodríguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870	Avellaneda	Camara web USB	5-0023-D	1	165
336	22	1	02.08.2022	Martínez	Natalia	Calle San Eloy	82	1870	Avellaneda	Auriculares inalámbricos	1-0023-D	2	175
336	22	2	02.08.2022	Martínez	Natalia	Calle San Eloy	82	1870	Avellaneda	Mini Adaptador USB-C USB 2.0	3-0023-D	2	75
337	23	1	02.08.2022	García	Carlos	Avenida de Italia	245	1900	La Plata	Teclado inalámbrico	2-0023-D	25	245

Explicación de la violación:

- La columna fecha depende solo de numero factura, no de item factura. Esto es una dependencia parcial: (*numero factura* $\rightarrow$ *fecha*).
- Los datos del cliente (*apellido_cliente, nombre_cliente, número cliente, calle, numero_calle, codigo_postal, localidad*) dependen de numero factura, pero no de item factura. Esto también es una dependencia parcial: (*numero factura* $\rightarrow$ *apellido_cliente, nombre_cliente, número cliente, calle, numero_calle, codigo_postal, localidad*).
- De manera similar, artículo y precio dependen de código artículo, y código artículo a su vez depende de item factura. Esto es una dependencia parcial: (*código artículo* $\rightarrow$ *artículo, precio*).

Solución para 2FN:

Para alcanzar la 2FN, debemos eliminar las dependencias parciales dividiendo la tabla en múltiples tablas, cada una con una clave primaria que determine completamente sus atributos.

1. **Tabla FACTURAS:** Contendrá la información que solo depende de numero factura.
 - **Clave Primaria:** *numero factura*

- Atributos: numero factura, fecha, número cliente (*clave foránea a la tabla de clientes que crearemos más adelante*).

Tabla FACTURAS (2FN)

número factura (PK)	fecha	número cliente
335	01.08.2024	21
336	02.08.2024	22
337	02.08.2024	23

2. **Tabla DETALLE_FACTURA (anteriormente ITEMS):** Contendrá la información que depende de la clave compuesta (numero factura, item factura).
 - **Clave Primaria:** (*numero factura, item factura*)
 - **Atributos:** numero factura (FK), item factura, código artículo (FK a la tabla de artículos que crearemos más adelante), unidades.

Tabla DETALLE_FACTURA (2FN)

número factura (PK, FK)	ítem factura (PK)	código artículo	unidades
335	1	2-0023-D	10
335	2	4-0023-D	12
335	3	5-0023-D	1
336	1	1-0023-D	2
336	2	3-0023-D	2
337	1	2-0023-D	25

3. **Tabla CLIENTES:** Contendrá la información que solo depende de número cliente.
 - **Clave Primaria:** número cliente
 - **Atributos:** número cliente, apellido_cliente, nombre_cliente, calle, numero_calle, codigo_postal, localidad.

Tabla CLIENTES (Aún con Violación de 3FN, pero 2FN)

número cliente (PK)	apellido_cliente	nombre_cliente	calle	número_calle	código_postal	localidad
21	Rodríguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870	Avellaneda
22	Martínez	Natalia	Calle San Eloy	82	1870	Avellaneda
23	García	Carlos	Avenida de Italia	245	1900	La Plata

4. **Tabla ARTICULOS:** Contendrá la información que solo depende de código artículo.
 - **Clave Primaria:** código artículo
 - **Atributos:** código artículo, artículo, precio.

Tabla ARTICULOS (2FN)

código artículo (PK)	artículo	precio
1-0023-D	Auriculares inalámbricos	175
2-0023-D	Teclado inalámbrico	245
3-0023-D	Mini Adaptador USB-C USB 2.0	75
4-0023-D	Cable red UTP RJ45	90
5-0023-D	Cámara web USB	165

Ahora, las tablas **FACTURAS**, **DETALLE_FACTURA**, **CLIENTES** y **ARTICULOS** están en 2FN. Sin embargo, como se observó, la tabla **CLIENTES** y **ARTICULOS** todavía pueden tener redundancias que serán abordadas en la 3FN.

Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla está en Tercera Forma Normal (3FN) si cumple con las siguientes condiciones:

- Debe estar en 2FN.
- Debe eliminar dependencias transitivas. Esto significa que los atributos no clave no pueden depender de otros atributos no clave. Cada atributo no clave debe depender directamente de la clave primaria, y no a través de otro atributo no clave.

Concepto de Dependencia Transitiva:

Una dependencia transitiva existe cuando un atributo no clave (C) depende de otro atributo no clave (B), y B a su vez depende de la clave primaria (A). Es decir, $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C$. Esto crea una dependencia indirecta de C sobre A.

Ejemplo Práctico de Violación de 3FN:

Retomamos las tablas obtenidas en 2FN.

Tabla CLIENTES (Violación de 3FN)

número cliente (PK)	apellido_cliente	nombre_cliente	calle	número_calle	código postal	localidad
21	Rodríguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870	Avellaneda
22	Martínez	Natalia	Calle San Eloy	82	1870	Avellaneda
23	García	Carlos	Avenida de Italia	245	1900	La Plata

Explicación de la violación:

- En la tabla CLIENTES, el atributo **localidad** depende del **codigo_postal**. A su vez, **codigo_postal** depende de la clave primaria **número cliente**. Esto es una dependencia transitiva:

- (número cliente → código_postal → localidad). Esto significa que, si hay varios clientes en la misma localidad, el nombre de la localidad se repetirá por cada cliente, cuando debería depender únicamente del código postal.

Solución para 3FN:

Para alcanzar la 3FN, eliminamos las dependencias transitivas creando nuevas tablas para los atributos que tienen estas dependencias.

1. Tabla LOCALIDADES:

- **Clave Primaria:** código_postal
- **Atributos:** código_postal, localidad.

Tabla LOCALIDADES (3FN)

código_postal (PK)	localidad
1870	Avellaneda
1900	La Plata

2. Tabla CLIENTES (Modificada para 3FN):

Ahora, la tabla **CLIENTES** contendrá *código_postal* como clave foránea, haciendo referencia a la tabla LOCALIDADES.

- **Clave Primaria:** número cliente
- **Atributos:** número cliente, apellido_cliente, nombre_cliente, calle, número_calle, código_postal (FK).

3. Tabla CLIENTES (3FN)

número cliente (PK)	apellido_cliente	nombre_cliente	calle	número_calle	código_postal (FK)
21	Rodríguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870
22	Martínez	Natalia	Calle San Eloy	82	1870
23	García	Carlos	Avenida de Italia	245	1900

De esta forma, hemos logrado tener las siguientes tablas completamente normalizadas hasta la Tercera Forma Normal para este escenario:

Tabla FACTURAS (3FN):

número factura (PK)	fecha	número cliente(FK)
335	01.08.2024	21
336	02.08.2024	22
337	02.08.2024	23

Tabla DETALLE_FACTURA (3FN):

número_factura (PK, FK)	ítem_factura (PK)	código_artículo (FK)	unidades
335	1	2-0023-D	10
335	2	4-0023-D	12
335	3	5-0023-D	1
336	1	1-0023-D	2
336	2	3-0023-D	2
337	1	2-0023-D	25

Tabla CLIENTES (3FN):

número cliente (PK)	apellido_cliente	nombre_cliente	calle	número_calle	código_postal (FK)
21	Rodríguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870
22	Martínez	Natalia	Calle San Eloy	82	1870
23	García	Carlos	Avenida de Italia	245	1900

Tabla LOCALIDADES (3FN):

código_postal (PK)	localidad
1870	Avellaneda
1900	La Plata

Tabla ARTICULOS (3FN):

código artículo (PK)	artículo	precio
1-0023-D	Auriculares inalámbricos	175
2-0023-D	Teclado inalámbrico	245
3-0023-D	Mini Adaptador USB-C USB 2.0	75
4-0023-D	Cable red UTP RJ45	90
5-0023-D	Cámara web USB	165

Para finalizar nuestro ejemplo, mostramos la representación gráfica de las relaciones que se establecen entre las claves primarias (PK) y las claves foráneas (FK) y las distintas tablas en las que participan. De esta manera podemos apreciar cómo quedará formada nuestra base de datos.

Tabla Facturas

número factura (PK)	fecha	número cliente(FK)
335	01.08.2024	21
336	02.08.2024	22
337	02.08.2024	23

Tabla Clientes

número cliente (PK)	apellido_cliente	nombre_cliente	calle	número_calle	código_postal (FK)
21	Rodriguez	Facundo	Calle Rivero	41	1870
22	Martínez	Natalia	Calle San Eloy	82	1870
23	García	Carlos	Avenida de Italia	245	1900

Tabla Detalle Factura

número_factura (PK, FK)	item_factura (PK)	código_artículo (FK)	unidades
335	1	2-0023-D	10
335	2	4-0023-D	12
335	3	5-0023-D	1
336	1	1-0023-D	2
336	2	3-0023-D	2
337	1	2-0023-D	25

Tabla Localidades

código_postal (PK)	localidad
1870	Avellaneda
1900	La Plata

Tabla Artículos

código artículo (PK)	artículo	precio
1-0023-D	Auriculares inalámbricos	175
2-0023-D	Teclado inalámbrico	245
3-0023-D	Mini Adaptador USB-C USB 2.0	75
4-0023-D	Cable red UTP RJ45	90
5-0023-D	Cámara web USB	165

Conclusión

La normalización, siguiendo las formas normales de E.F. Codd, es un pilar fundamental en el diseño de bases de datos relacionales. Permite eliminar la redundancia, asegurar la integridad y consistencia de los datos, y facilitar su mantenimiento. Al aplicar las tres primeras formas normales, logramos una estructura de base de datos eficiente, comprensible y libre de contradicciones, preparada para manejar grandes volúmenes de información en escenarios reales.